STAND 18.04.2026 · AR

NationFiles

Neawolf Media Group

تقرير التحقق والتحقق من الصحة

توثيق علمي لـ NFSI

Neawolf Media Group
Reinhardstr. 1b
52078 Aachen, Germany

تقرير التحقق والتحقق من الصحة

تاريخ التحديث: 18.04.2026

من: 18.04.2026 21:45 PDF

يصف هذا التقرير المنهجية ومصدر البيانات وإمكانية التتبع التقنية لمؤشر NationFiles للاستقرار (NFSI) والتنبؤ لمدة 7 أيام. وهو موجّه للجامعات والسلطات العامة والمدققين المعتمدين للتحقق من مصداقية النظام وقابليته لإعادة الإنتاج. تلتزم NationFiles بالشفافية المطلقة: جميع الصيغ والمعاملات المذكورة تطابق التنفيذ الفعلي؛ لا تُختلق قيم ولا تُعدّل لاحقاً. NFSI مناسب كمرجع موثوق للدراسات العلمية والتدقيقات.

الملخص

يعتمد NFSI على تجميع من ثلاث طبقات (الطبقة 1: المؤشرات، الطبقة 2: التنعيم الموضوعي مع قصور ذاتي 7 أيام، الطبقة 3: الدرجة النهائية المرجحة بما فيها وضع الأزمة). جميع الأوزان والصيغ ثابتة ومُنفَّذة وفقاً لذلك.

البيانات مأخوذة من مصادر عامة ومرخّصة (مثلاً البنك الدولي، ACLED، الإنتربول، GDELT)؛ المصدر الكامل والتراخيص متاحة في جرد البيانات وعبر /legal/sources/.

التنبؤ لـ 7 أيام يستخدم طريقة VAR مع تاريخ 90 يوماً وعدة سلاسل زمنية (مثلاً المؤشر العالمي، مخاطر الأخبار حسب البلد). المنهجية موثقة بشكل متسق هنا وفي التنفيذ.

الحوكمة تشمل التحكم بالإصدارات ومسار التدقيق والعمليات المحددة للمدققين الخارجيين.

النطاق والجمهور المستهدف

الجمهور المستهدف: الجامعات ومؤسسات البحث والسلطات الوطنية والدولية والمدققون المعتمدون الذين يتحققون أو يؤكدون التحقق والاعتراف بـ NFSI والتنبؤ. التغطية الجغرافية: عالمية. التغطية الزمنية لقاعدة بيانات NFSI: من فبراير 2026 فصاعداً، مستمرة. خارج النطاق: الاستشارة الاستثمارية أو المالية الفردية؛ NFSI يقيّم الاستقرار والمخاطر ولا يوصي بمنتجات مالية.

نزاهة NFSI ومصداقيته

مصمّمان ليكونا مرجعاً موثوقاً في الدراسات العلمية والتدقيقات والتقييمات التنظيمية. المواضيع التالية تؤكد NFSIو NationFiles إمكانية التتبع والدفاعية.

لا قيم مختلقة: جميع قيم NFSI والتنبؤات تُنتج فقط من صيغ موثقة والمصادر المدرجة في هذا التقرير وجرد البيانات. لا توجد تعديلات يدوية ولا تصحيحات صندوق أسود.

مبني بالكامل على الكود وموثق: كل خطوة حساب (الطبقات 1–4) منفّذة في الكود وموصوفة في هذا التقرير مع الثوابت والصيغ والشفرة الزائفة.

المصدر ومسار التدقيق: أصل البيانات والتراخيص وترددات التحديث موثقة في جرد البيانات والمصادر القانونية. التغييرات على النموذج والبيانات مُنسّقة وقابلة للتتبع عبر مسار تدقيق.

الحوكمة تشمل التحكم بالإصدارات ومسار التدقيق والعمليات المحددة للمدققين الخارجيين.

التفسيرات الخوارزمية لا تمثل تقييمات رسمية. الأمن التقني ودورات التدقيق (مثلاً SCA/SAST) والبنية التحتية موصوفة في بيان الأمن العالمي والمرونة (/legal/security/). تصحيح أخطاء البيانات الخام: الإبلاغ إلى data@nationfiles.com.

شفافية مطلقة

تلتزم NationFiles بالشفافية الكاملة في منهجية NFSI وبياناته وحسابه. لا توجد معاملات مخفية ولا تصحيحات غير شفافة.

ما يُكشف:

جميع الصيغ وخطوات الحساب (الطبقات 1–4) بما فيها الشفرة الزائفة وجدول الثوابت الكامل في هذا التقرير.

جرد بيانات كامل لجميع المصادر ذات التأثير على NFSI: المنشأ والترخيص وتردد التحديث والوزن الموضوعي. الوصول إلى المصادر القانونية (/legal/sources/).

لا أوزان سرية: مصفوفة الأوزان موثقة؛ عند الطلب يمكن للمدققين المخوّلين الوصول إلى القطع التقنية في إطار اتفاقيات التدقيق.

التغييرات على النموذج والبيانات مُنسّقة؛ مسار تدقيق يضمن إمكانية التتبع. سجلات الحساب لكل بلد/تاريخ يمكن توفيرها أثناء التدقيقات.

لا صندوق أسود: كل قيمة NFSI منشورة يمكن إعادة بنائها من الصيغ والثوابت وبيانات الإدخال الموثقة.

الشفافية ليست ادعاءً تسويقياً بل ممارسة موثقة: هذا التقرير والمراجع المرتبطة به هي الأساس.

كيفية اقتباس هذا التقرير

هذا التقرير قابل للاقتباس للإعلام والأوساط الأكاديمية والسلطات العامة. استخدم التالي:

```
Neawolf Media Group / NationFiles (2026). NationFiles – تقرير التحقق والتحقق من الصحة
Stability Index (NFSI). الإصدار 1.0. آخن. معرف المستند: VVR-2026-03-07.
```

قصير:

```
NationFiles (2026). تقرير التحقق NFSI. VVR-2026-03-07.
```

بنية النظام وخط البيانات

التقاط البيانات → المعالجة المسبقة → الطبقة 1 (المؤشرات، التطبيع) → الطبقة 2 (التجميع الموضوعي، تنعيم 7 أيام) → الطبقة 3 (الدرجة النهائية، وضع الأزمة) → التسليم عبر API والتغذيات.

شكل: تدفق البيانات من الالتقاط عبر الطبقات 1–3 حتى التسليم.

الالتقاط

المعالجة المسبقة

الطبقة 1 — المؤشرات

الطبقة 2 — التجميع الموضوعي

الطبقة 3 — الدرجة النهائية ووضع الأزمة

تنبؤ 7 أيام / API

الوزن والمقاييس والتطبيع — كيف يُوزّن كل شيء

لكي يرى القارئ بشكل لا لبس فيه كيف يعمل النظام: كل نطاقات القيمة والمقاييس وقواعد التطبيع موصوفة أدناه.

نطاقات القيمة (مقاييس) في لمحة

كل درجات الاستقرار في نظام NFSI تقع في النطاق [0، 100] بعد المعالجة.

MEANING	RANGE	QUANTITY
Original value from the data source (e.g. count, percentage, Goldstein −10 to +10). Normalized in Layer 1.	`source-specific`	`Raw value (raw)`
After Layer 1: one score per row (e.g. per country/date/event). Default 50 when spread is zero or min/max missing.	`[0, 100]`	`score_row (row score)`
After Layer 2 aggregation: one value per connector, country, and date. Security group: MIN of row scores; others: average (with dummies 0, 100 and pad 50).	`[0, 100]`	`dayScore (daily score per connector/country)`
	`[0, 100]`	

MEANING	RANGE	QUANTITY
0.6×dayScore + 0.4×previous day; after recovery max 95. Stored in nfsi_connector.		`score_final (Layer 2 output)`
Weighted average of all connector scores (effW = group × scoreValue/100 × updateMult). Dummies 0 and 100 with weight 1.	`[0, 100]`	`baseScore (Layer 3)`
After conflict malus, fragility malus, small-country malus, population bonus, WGI pull. Floor 1, cap 100.	`[1, 100]`	`rawScore / nfsi_raw`
After Layer 4 (inertia): daily change capped at ±3; in security crisis (min security < 25) immediate pass-through without smoothing.	`[1, 100]`	`NFSI_Today (final index)`

Layer 1 — Normalization and direction

لكل مصدر بيانات يُستخدم عمود قيمة خام (أو خطورة محسوبة). على كل صفوف المصدر يؤخذ الأدنى والأقصى؛ لكل صف يُطبّع إلى [0، 100] حسب اتجاه المؤشر.

Layer 2 — Today vs. previous day weight and aggregation rules

لكل موصل وبلد وتاريخ تُجمع كل درجات الصف (score_row) المرتبطة؛ تُجمّع وتُنعّم مع اليوم السابق (أوزان 0,6 / 0,4).

Layer 3 — Connector weights, groups, and effective weight

كل موصل له وزن مضبوط (مثلاً 40–100، انظر جرد البيانات) ومجموعة موضوعية؛ الوزن الفعال يعتمد على الدرجة الحالية.

Layer 4 — Inertia weights and daily change cap

الدرجة الخام للطبقة 3 (nfsi_raw) تُنعّم مع NFSI اليوم السابق؛ في أزمة أمن يُحذف التنعيم.

سير النظام — NFSI كوصف قابل للقراءة

ما يلي يصف التدفق الكامل من البيانات الخام إلى قيمة NFSI المنشورة.

يتم استيعاب البيانات الخام لكل مصدر بيانات (موصل) ومعالجتها مسبقاً (الإسناد، المناطق الزمنية، إزالة التكرار). يوفر كل مصدر صفوفاً بعمود قيمة خام واحد على الأقل أو خطورة محسوبة.

الطبقة 1 (المؤشرات): لكل مصدر بيانات يُحسب الحدّان الأدنى والأعلى للقيم الخام على كل الصفوف. إذا كان المدى صفراً أو غير معرّف، تُمنح كل الصفوف درجة الصف المحايدة 50. وإلاّ تُطبّع القيمة الخام لكل صف على [0، 100]: معادلة = (خام − أدنى) / مدى × 100. حسب المؤشر «أعلى خام = أسوأ استقرار» ← درجة صف = 100 − معادلة، وإلا درجة صف = معادلة. النتيجة محدودة بـ [0، 100] ومقربة إلى منزلتين عشريتين.

الطبقة 2 (الدرجة اليومية لكل موصل وبلد): لكل موصل وبلد وتاريخ تُجمع كل درجات الصفوف المرتبطة. مجموعة الأمن (المجموعة 100): الدرجة اليومية = الحد الأدنى لهذه القيم (المفقودة تُملأ بـ 100). المجموعات الأخرى: الوسط الحسابي للقيم المجمعة زائد قيم وهمية 0 و100 وحشوة 50. الدرجة النهائية للطبقة 2 = 0.6×الدرجة اليومية + 0.4×اليوم السابق. النتيجة في [0، 100]. الأيام المفقودة: استرداد (0.2 أو 1.0 نقطة/يوم، سقف 95، 90 يوماً كحد أقصى).

الطبقة 3 (NFSI البلد): لكل بلد وتاريخ تتوفر درجات الطبقة 2 لجميع الموصلات. الموصلات المفقودة: الدرجة المحايدة 50 (لا_بيانات). الوزن الفعّال = مجموعة × (وزن الموصل/100) × مضاعف التحديث. الدرجة الأساسية = المتوسط المرجح مع القيم الوهمية 0 و100. إذا كان الحد الأدنى للأمن < 70: خصم نزاع (35 كحد أقصى). ثم خصم الهشاشة، خصم البلد الصغير، مكافأة السكان، سحب WGI. الدرجة الخام محدودة بـ [1، 100].

الطبقة 4 (التنعيم اليومي): تُنعّم الدرجة الخام مع NFSI اليوم السابق: افتراضياً 80% سابق، 20% اليوم؛ مع الكثير من لا_بيانات 45% أو 50% اليوم. التغير الأقصى ±3 نقاط. في أزمة أمنية (الحد الأدنى للأمن < 25) لا تنعيم: NFSI_اليوم = الدرجة الخام. النتيجة = قيمة المنشورة لذلك البلد وتاريخ NFSI.

المؤشرات اليومية وتأثيرها على NFSI

يدمج NFSI مصادر محدثة يومياً تعكس الاستقرار في شبه الوقت الفعلي. وتشمل أحداث الأخبار (GDELT) ونبرة الوسائط وإشارات المخاطر الخاصة بكل بلد. تدخل عبر مؤشرات محددة في الطبقة 1 وتؤثر على القيمة اليومية عبر الطبقتين 2 و3.

مصادر يومية ذات صلة: (1) GDELT — مقياس غولدشتاين، النبرة المتوسطة، مستوى مخاطر الأحداث لكل بلد؛ (2) معنويات الوسائط؛ (3) إشارات مخاطر أخبار ملكية بنوافذ 24س/48س.

تُشكّل إشارة حية من متوسطات غولدشتاين والنبرة ومستوى المخاطر. إن تجاوز متوسط المخاطر عتبةً يُطبّق خصم. النتيجة قد تُنعّم بمؤشر القائم (مثلاً 40% حي، 60% مؤشر) للحد من التشويش NFSI.

منطق مبسط (شفرة زائفة، غير مطابق للتنفيذ):

```
LIVE_BASE = 50
لكل مصدر: LIVE_BASE += (Goldstein_avg × k1) + (Tone_avg × k2) + (Sentiment_avg × k2)
إذا risk_avg > threshold إذن LIVE_BASE -= (risk_avg - threshold) × k3
LIVE_BASE = حد(LIVE_BASE, 0, 100)
إذا مؤشر قائم موجود إذن SMOOTHED = 0.4 × LIVE_BASE + 0.6 × index
```

جرد البيانات (المصدر المحدد)

المصدر	الحقل	الترخيص	التحديث	التغطية	الوزن
AcledMonthAll	Crisis & Safety Radar (Level 1)	ACLED / filtered, aggregated for Naciro Intelligence	wöchentlich	Global	90
AcledMonthAllOverview	Crisis & Safety Radar (Level 1)		wöchentlich	Global	95

الوزن	التغطية	التحديث	الترخيص	الحقل	المصدر
			ACLED / filtered, aggregated for Naciro Intelligence		
85	Global	täglich	Free for academic, commercial, governmental use (see UCDP)	UCDP GED conflict events	CountriesConflictUcdpGed
65	Global	täglich	intern	7-Tage-Trend Währung	CountriesCurrencyFromFa
85	Global	mehrmals täglich	Unlimited use for academic, commercial, governmental (see Terms of Use)	GDELT global event data	CountriesGdeltGlobRadar
70	Global	täglich	AbuseIPDB Terms of Use	Abuse IPs by country (AbuseIPDB)	CountriesNetAbuseIpDb
55	Global	mehrmals täglich	Cloudflare Terms of Use	Traffic anomalies by location	CountriesNetGrpTrfcAnom
70	Global	täglich	Spamhaus Terms & Conditions	Botnet C&C by country (Spamhaus)	CountriesNetSpmBot
70	Global	mehrmals täglich	Cloudflare Terms of Use	Traffic anomalies (Cloudflare Radar)	CountriesNetTrfcAnom
50	Global	wöchentlich	CC BY / Our World in Data	Prison population rate per 100k	CountriesPopPrisn100K
60	Global	wöchentlich	APIVerve Terms of Service	VAT rates by country (APIVerve)	CountriesVatRatesApiVer
60	Global	wöchentlich	Refer to source (EC data)	VAT rates EU (VAT Lookup)	CountriesVatRatesVatLup
10	Global	wöchentlich	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	Population 65+ %	CountriesWb65Up
60	Global	wöchentlich	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	Access to electricity %	CountriesWbAccsZs

المصدر	الحقل	الترخيص	التحديث	التغطية	الوزن
CountriesWbCcEst	Control of corruption (estimate)	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	85
CountriesWbCdrtIn	Crude death rate	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	30
CountriesWbCpiTotlZg	Inflation, consumer prices %	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	75
CountriesWbFpCpiTotl	Inflation consumer prices % (WB)	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	20
CountriesWbLe00	Life expectancy at birth	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	45
CountriesWbMilTotl	Military personnel total	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	40
CountriesWbNetUser	Internet users %	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	40
CountriesWbPopDpnd	Age dependency ratio %	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	20
CountriesWbPopGrow	Population growth %	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	25
CountriesWbPovGini	Gini index (income inequality)	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	60
CountriesWbPsrcP5	Intentional homicides per 100k	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	100
CountriesWbResTotlCd	Total reserves (incl. gold) US$	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	25
CountriesWbRlEst	Rule of law (estimate)	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	80
CountriesWbUem1524	Youth unemployment (15-24) %	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	70

الوزن	التغطية	التحديث	الترخيص	الحقل	المصدر
55	Global	wöchentlich	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	Unemployment %	CountriesWbUemTotl
50	Global	wöchentlich	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	Voice and accountability (est.)	CountriesWbVaEst
85	Global	wöchentlich	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	WGI: stability, corruption, law	CountriesWbWgiPvCcRl
100	Global	täglich	CC BY-ND 4.0	News Risk (24h, Carry-Forward)	CountryNewsRiskLevel
100	Global	mehrmals täglich	GDACS Terms of Use	GDACS disaster alerts	DisasterGdacsHumNat
60	Global	wöchentlich	Refer to Source Link	Overall Economic Freedom (Heritage)	EconFredHerCountScOvSc
60	Global	wöchentlich	Refer to Source Link	World/region rank (Heritage)	EconFredHerCountScRanks
100	Global	wöchentlich	Refer to Source Link	Property Rights (Heritage)	EconFredHerCountScRights
60	Global	wöchentlich	Refer to Source Link	Tax & gov. spending (Heritage)	EconFredHerCountScTax
60	Global	wöchentlich	Refer to Source Link	Unemployment rate (monthly)	EurostatStatArblsQ
40	Global	wöchentlich	Refer to Source Link	Population on 1 January	EurostatStatTps
80	Global	wöchentlich	OpenSanctions / FBI data – Public Domain (DOJ)	FBI Most Wanted / fugitives	GovFbiMw
85	Global	wöchentlich	INTERPOL Terms of Use	INTERPOL Red Notices / wanted	GovIntPol
50	Global	täglich	Refer to Service Agreement	Intelligence Briefing & sentiment (MediaStack)	NewsMediaStck

الوزن	التغطية	التحديث	الترخيص	الحقل	المصدر
100	Global	mehrmals täglich	Internal processing for NationFiles Intelligence	MLMV actor-day stress (NFSI)	NfMilitaryMassViolenceNfsi
70	Global	täglich	CC BY-ND 4.0	Country24hNews	NfNewsCountry24
100	Global	täglich	CC BY-ND 4.0	Raw News Signals Event Risk	NfRawNewsSignalsEventRisk
60	Global	wöchentlich	OECD Terms & Conditions	GDP volume growth % (annual)	OecdSdmxGdpvAnnpct
70	Global	wöchentlich	CC BY / Our World in Data	Democracy Index (EIU)	OWIDDemocracyIndex
60	Global	wöchentlich	Refer to Source Link	SDG overall index (SDSN ArcGIS)	SdgGlobalIndexSdsn
75	Global	täglich	Refer to Source Link	Travel warnings (multi-authority)	TravelAdvisoryUnified
80	Global	täglich	U.S. Government Work	U.S. travel advisories Level 4 (Do Not Travel)	TravelStateGov
75	Global	wöchentlich	Open Government Licence – Canada	Travel advice Canada (Voyage)	TrvlWarnCaVoy
75	Global	wöchentlich	Refer to Source Link	Travel & security advice (AA)	TrvlWarnDe
75	Global	wöchentlich	Refer to Source Link	Travel & security advice (AA) – warning only	TrvlWarnDeWarn
75	Global	täglich	Open Government Licence v2.0	UK travel advice (GOV.UK)	TrvlWarnUk
100	Global	mehrmals täglich	USGS Public Domain	Earthquakes worldwide (USGS)	WorldEarthQuakeUsgs
25	Global	wöchentlich	Refer to repository	World Universities Dataset (IPSA)	WorldUnivDataSetIpsa

كتالوج المؤشرات (الطبقة 1) — مثال

أمثلة مختارة تشمل أهم المؤشرات اليومية (GDELT، Media Stack، Naciro News):

UCDP GED

صراعات مسلحة (UCDP GED)

عدد حوادث الصراع المسلح (UCDP GED) شهرياً؛ العمود: high.

أحداث/شهر · المزيد من الأحداث → استقرار أقل.

.لكل مصدر Min-Max

https://ucdp.uu.se/

GDELT Global Radar

نبرة الأخبار ومقياس غولدشتاين

.يقدم لكل بلد ونافذة زمنية مقياس غولدشتاين (−10 إلى +10) والنبرة المتوسطة. قيمة أعلى = أقل نزاعاً GDELT

مقياس / تجميع · قيمة أعلى (موجبة) → استقرار أفضل.

مجمّع لكل بلد/يوم؛ اتجاه موجب.

https://www.gdeltproject.org/

News Media Stack

المشاعر الإعلامية

مشاعر مجمعة من مصادر الأخبار (واجهة Media Stack) لكل بلد/منطقة. مشاعر نموذجية −1 إلى +1؛ تُحوّل إلى 0–100 في الطبقة 1.

مشاعر (مجمّعة) · مشاعر سلبية → استقرار أقل.

خاص بالمصدر؛ قيمة خام أعلى = أسوأ.

https://mediastack.com/

Naciro News (24h / Event Risk)

خطر البلد 24 ساعة وخطر الأحداث

مؤشرات خاصة: مستوى خطر 24 ساعة لكل بلد (Naciro News) ومستوى خطر الأحداث (إشارات خام). تقييم شبه فوري.

مستوى خطر 0–100 · خطر أعلى → استقرار أقل.

داخلي؛ اتجاه سلبي.

/legal/sources/

قائمة كاملة: 80+ مصدر؛ التفاصيل تحت /legal/sources/.

الطبقة 1 — المؤشرات بالتفصيل

في الطبقة 1 يُحسب درجة استقرار بين 0 و100 لكل مصدر بيانات وصف. الطريقة تعتمد على نوع المؤشر (قائم على القيمة أو على العدد).

مؤشرات قائمة على القيمة: تُستخدم عمود قيمة خام لكل مصدر. يؤخذ الحد الأدنى والأقصى على جميع صفوف ذلك المصدر. لكل صف: طبيعي = (خام − أدنى) / (أقصى − أدنى) × 100. إذا «أعلى خام = استقرار أسوأ» فإن score_row = 100 − طبيعي، وإلا score_row = طبيعي. النتيجة محدودة إلى [0، 100].

مؤشرات قائمة على العدد: يُحسب خطورة (مثلاً للفرد) لكل صف. تُستخدم جماعة مرجعية (مثلاً مليون) عند الحاجة. يُرسم الدرجة إلى 0–100 بشكل متسق.

مثال عددي الطبقة 1 (قائم على القيمة، مبسط):

مصدر «أحداث النزاع»، بلد X: قيم خام 5، 10، 20 لثلاث نقاط زمنية. أدنى = 5، أقصى = 20، المدى = 15. صف 1: (10−5)/15×100 = 33,3 → مع «أعلى = أسوأ»: score_row = 100 − 33,3 = 66,7. صف 2 (قيمة 5): score_row = 100؛ صف 3 (قيمة 20): score_row = 0.

شفرة زائفة (قائمة على القيمة، أعلى = أسوأ):

```
أدنى(خام) على كل صفوف المصدر = MIN_RAW
أقصى(خام) على كل صفوف المصدر = MAX_RAW
SPAN = MAX_RAW − MIN_RAW
لكل صف:
  إذا SPAN = 0 إذن score_row = 50
  وإلا طبيعي = (خام − MIN_RAW) / SPAN × 100
  طبيعي − score_row = 100
  score_row = حد(score_row, 0, 100)
```

الطبقة 2 — التجميع الموضوعي والقصور الذاتي

الطبقة 2 تجمع درجات الطبقة 1 لكل مصدر وبلد وتاريخ في درجة يومية وتنعّم مع اليوم السابق.

لكل (مصدر، بلد، تاريخ) تُجمع كل قيم score_row المرتبطة. مصادر متعلقة بالأمن (المجموعة 100): الدرجة اليومية = MIN(الدرجات). مجموعات أخرى: الدرجة اليومية = متوسط الدرجات، مع قيم وهمية ثابتة 0 و100 لوزن مستقر.

الدرجة النهائية الطبقة 2: score_final = 0,6 × الدرجة_اليومية + 0,4 × درجة_اليوم_السابق. إن لم يكن هناك إدخال لليوم يُستخدم قيمة استرداد (حتى 95) كي لا تُعاقب الفجوات indefinitely.

شفرة زائفة:

```
لكل (مصدر، بلد، تاريخ) score_row اجمع = DAILY_SCORES
MIN(DAILY_SCORES) = الدرجة_اليومية THEN مجموعة = أمن IF
(مع وهمي 0 و100 ،DAILY_SCORES)الدرجة_اليومية = متوسط ELSE
prev = LAST_SCORE(بلد، مصدر، اليوم_السابق)
score_final = 0.6 × 0.4 + الدرجة_اليومية × prev
score_final = CLAMP(score_final, 0, 100)
```

الطبقة 3 — الدرجة النهائية، وضع الأزمة والتنعيم

الطبقة 3 تجمع كل درجات المصادر في NFSI البلد. كل مصدر له مجموعة موضوعية ووزن؛ الوزن الفعال يعتمد على الدرجة الحالية.

الوزن_الفعال = وزن_المجموعة × (score_node / 100) × مضاعف_التحديث. المجموعات مثلاً 100 (أمن)، 85، 60، 50، 40؛ المجموعة −1 مستبعدة.

.بما في ذلك وهمي ثابت 0 و100 بوزن 1 ،(الوزن_الفعال)SUM / (الوزن_الفعال × NFSI_Base = SUM(score_node

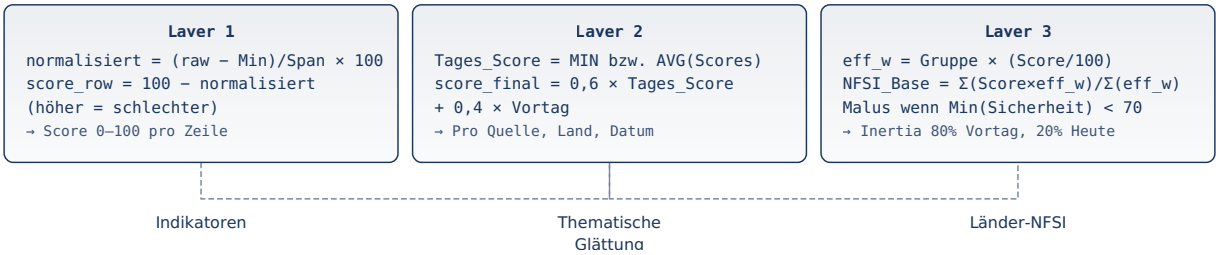
إن كان حد أدنى درجات الأمن (المجموعة 100) < 70 يُطبّق malus نزاع: malus = (70 − أدنى_الأمن) × عامل، محدود (مثلاً 35). يُخفّض NFSI_Base بهذا malus.

اختياري: حوكمة قوية (مثلاً WGI est_total) يمكن أن تسحب الدرجة الخام لأعلى: النهائي = خام + (100 − خام) × (est_total/ 100) × wgi_pull.

تنعيم يومي (قصور ذاتي): إن أدنى الأمن ≥ 25، NFSI_Today = prev × 0,8 + today × 0,2، بأقصى تغير يومي ±3. في أزمة أمن حادة (أدنى < 25) يُوقف التنعيم لترد الدرجة فوراً.

شفرة زائفة (نواة):

```
لكل مصدر: eff_w = مجموعة × (score_node/100)
بما في ذلك وهمي 0، 100 base = SUM(درجة × eff_w) / SUM(eff_w)
أدنى(درجات مجموعة الأمن) = min_sec
إذا min_sec < 70 إذن malus = (70 − min_sec) × 1.0؛ base = base − malus
raw = حد(base, 0, 100)
إذا min_sec >= 25 إذن nfsi_today = 0.8×prev + 0.2×raw؛ أقصى تغير يومي ±3
وإلا nfsi_today = raw
```



شكل: الصيغ الأساسية لطبقات NFSI الثلاث (مستوى الشفرة الزائفة).

التجميع والوزن (الطبقة 2)

الطبقة 1: `impact = severity^1.6*100`؛ `score_row = max(0, 100 − impact)`. `REF_POP = 1,000,000`.

الطبقة 2: `Score_Node = raw*0.2 + AvgLast7*0.8`.

الطبقة 3: `effective_weight = group_weight * (scoreValue/100)`. `G1=100, G2=85, G3=60, G4=50, G5=40, G6=-1`.

`NFSI_Today = NFSI_Base*0.5 + NFSI_Last7*0.5`.

مثال عددي معمول (مجهول)

للتوضيح دون كشف مصفوفة الأوزان الكاملة: بلد له ثلاثة مؤشرات بدرجات الطبقة 2 وهي 72، 85 و90 في تاريخ معطى. المجموعات الموضوعية 100، 60 و40 بقيمة كاملة 100.

خطوة 1: أوزان فعالة: 72×1 = 72، 85×0,6 = 51، 90×0,4 = 36. مجموع الأوزان = 159.

خطوة 2: متوسط مرجح (بدون وهمي): (72×72 + 85×51 + 90×36) / 159 ≈ 80,2. مع وهمي 0 و100 يبقى ترتيب الحجم مماثلاً.

خطوة 3: NFSI_Base ≈ 80,2. نزاع malus 72 ≤ 70 → لا = Min(أمن)

خطوة 4: اليوم السابق = 79. NFSI_Today = 0,5 × 80,2 + 0,5 × 79 = 79,6 (قصور ذاتي مبسط).

التنفيذ الفعلي يستخدم عوامل إضافية (مكافأة سكان، سحب حوكمة، معاملات قصور ذاتي دقيقة). هذا المثال للتبعية وليس للتكرار الكامل.

حسابات رياضية وإجراء مفصّل

الصيغ والخطوات التالية تطابق منطق NFSI المنفذ. كل الثوابت ثابتة. تدوين: خام = قيمة خام، درجة = قيمة في [0، 100]، المجاميع والأوزان كما هو مذكور.

ثوابت مركزية (مرجع)

هذه القيم تُستخدم في الصيغ:

الطبقة 1: إن لم يكن هناك انتشار (min = max) أو لا min/max → الدرجة الافتراضية = 50.

الطبقة 2: وزن اليوم = 0.6؛ وزن اليوم السابق = 0.4. قيم وهمية: 0 و 100 (وزن 1 لكل منهما). قيمة الحشو للدخول المفقود (غير الأمن): 50. مجموعة الأمن (المجموعة 100): حشو المفقود بـ 100 (محافظ). الاسترداد يومياً: أمن 0.2 نقطة، أخرى 1.0؛ حد 95. بدء بلا سجل: أمن 70، أخرى 85.

الطبقة 3: عتبة النزاع = 70؛ عامل malus = 1.0؛ حد malus النزاع 35. عدد السكان المرجعي = 45 م؛ حد مضاعف pop-WGI .؛ حد 25. مكافأة السكان: عامل 0.5، حد 4.04.0 = $\log_{10}$ لكل خطوة malus عتبة البلد الصغير = 5 م؛ neg 2.0. .عامل 3.0، حد 15. أرضية الدرجة = 1 ،0–10 WGI الهشاشة: مقياس .no-data = 50 درجة .pull = 0.95

الطبقة 4 (القصور الذاتي): معياري 80% يوم سابق، 20% اليوم؛ مع كثير من البيانات المفقودة 45% أو 50%. أقصى تغير يومي ±3. أزمة أمن (min أمن < 25): قصور ذاتي معطل، مرور فوري.

الطبقة 1 — درجة الصف لكل مصدر بيانات

إدخال: لكل مصدر بيانات، جدول صفوف (مثلاً لكل بلد/تاريخ/وقت). عمود قيمة خام واحد معرّف لكل مصدر (أو خطورة محسوبة).

الحد الأدنى والأقصى: على كل صفوف المصدر، يُحسب min_raw و max_raw للقيم الخام. span = max_raw − min_raw.

حالات خاصة: إن كان span ≤ 0 (لا انتشار) أو min/max غير متاحين، score_row = 50 لجميع الصفوف (محايد).

تطبيع لكل صف: normalizado = (raw − min_raw) / span × 100. إذن 0 ≤ normalizado ≤ 100.

الاتجاه: إن «أعلى خام = استقرار أسوأ» فإن score_row = 100 − normalizado؛ وإلا score_row = normalizado.

حد: score_row = max(0, min(100, score_row)); تقريب إلى منزلتين عشريتين. يُخزن score_row لكل صف.

الطبقة 2 — الدرجة اليومية لكل مصدر وبلد وتاريخ

تجميع لكل (مصدر، بلد، تاريخ): تجمع كل درجات الطبقة 1 (score_row) لهذا الثلاثي. إن فُقد إدخال لبلد/تاريخ يُقدّر من اليوم السابق والاتجاه.

مجموعة الأمن (المجموعة 100): الدرجة اليومية = MIN(الدرجات المجموعة). القيم المفقودة تُملأ بـ 100 («حدث سيء واحد يكفي»).

مجموعات أخرى: وهمي 0 ووهمي 100 زائد قيمة حشو 50 للدخول المفقود لطول موحد للجدول لكل تاريخ. الدرجة اليومية = الوسط الحسابي لهذا الجدول.

اليوم السابق: آخر درجة طبقة 2 متاحة لـ(مصدر، بلد، اليوم السابق) تُستخدم كـ yesterday. إن فُقدت، قيمة بدء 70 (أمن) أو 85 (أخرى).

تنعيم: score_final = 0.6 × الدرجة_اليومية + 0.4 × yesterday. score_final = max(0, min(100, score_final)); منزلتان عشريتان.

استرداد: إن لم يكن لبلد إدخال في يوم، يُطبّق الاسترداد: score = min(95, score + 0.2) للأمن، score = min(95, score + 1.0) للآخرين؛ ملء 90 يوماً كحد أقصى.

الطبقة 3 — NFSI البلد (الدرجة الخام)

المساهمون: لكل (بلد، تاريخ)، تُقدّم كل درجات الطبقة 2 لكل مصدر (موصل). الدخول المفقودة للموصل تحصل على درجة 50 وعلامة (no_data) no_data.

الوزن الفعال: لكل مصدر n: eff_w_n = group_n × (scoreValue_n / 100) × updateMult_n. group_n ∈ {100, 85, 60, 50, 40, ...}; scoreValue_n ∈ [0, 100]. مصادر ذات group < 0 مستبعدة.

متوسط مرجح: sum_weighted = Σ_n (score_n × eff_w_n) + 0×1 + 100×1 (وهمي). sum_weights = Σ_n eff_w_n + 2. baseScore = sum_weighted / sum_weights.

أدنى الأمن: minSec = MIN(score_n) لجميع n حيث group_n = 100 وليس no_data). إن لم يكن مصدر أمن: minSec = 80 (افتراضي).

النزاع: إن minSec < 70: conflictMalus = min(35, (70 − minSec) × 1.0). rawScore = baseScore − conflictMalus؛ rawScore = max(0, min(100, rawScore)).

مضاعف السكان (تأثيرات سلبية): popLog = log10(max(pop, 100000)); refLog = log10(45000000). popNegMultiplier = min(2, refLog / popLog). يُستخدم في الهشاشة واختيارياً البلد الصغير malus.

الهشاشة malus: WGI_0_10 = est_total / 10 (0–10 ← 0–100 حوكمة). governanceGap = 10 − WGI_0_10. fragilityMalus [0, 15] محدد. rawScore = rawScore − fragilityMalus.

البلد الصغير: إن pop < 5000000: smallPopMalus [0, 25] محدد. rawScore = rawScore − smallPopMalus.

مكافأة السكان: popBonus = min(4, log10(pop) × 0.5). rawScore = rawScore + popBonus.

WGI pull: إن est_total (0–100) حاضر: finalScore = rawScore + (100 − rawScore) × (est_total/100) × 0.95. nfsi_raw = max(1, min(100, finalScore)).

الطبقة 4 — التنعيم اليومي (القصور الذاتي)

اليوم السابق: prevScore = آخر قيمة NFSI مخزنة لـ(بلد، اليوم السابق).

أزمة أمن: إن minSec < 25 (أمن فيزيائي حرج)، لا تنعيم: NFSI_Today = nfsi_raw (مرور فوري).

تنعيم: إن وُجد prevScore ولا أزمة أمن: حصة no_data = عدد الموصلات ذات no_data / عدد المساهمين. inertiaWeight = 0.45 أو 0.50 أو 0.80 حسب الحالة. smoothed = prevScore × inertiaWeight + nfsi_raw × (1 − inertiaWeight).

حد التغير اليومي: diff = smoothed − prevScore. إن diff > 3: smoothed = prevScore + 3. إن diff < −3: smoothed = prevScore − 3. NFSI_Today = smoothed (منزلتان عشريتان).

مرجع حساب كامل — صيغ، ثوابت وشفرة زائفة

هذا القسم يدرج كل الحسابات ذات الصلة بـ NFSI: صيغ رياضية، كل الثوابت بقيم دقيقة وشفرة زائفة لكل طبقة معالجة. يخدم كمرجع كامل وقابل للتدقيق للمدققين والعلماء.

ثوابت — كل القيم التي تؤثر على الحساب

الثوابت التالية ثابتة في التنفيذ وتُستخدم في صيغ كل طبقة. كل قيمة لها مبرر محدد؛ لا تُستخدم أرقام اعتباطية.

CONSTANT	VALUE	DESCRIPTION	المبرر (لماذا هذه القيمة)
LAYER2_TODAY_WEIGHT	0.6	Weight of today's score in Layer-2 smoothing (60% today, 40% previous day).	60/40 split: stronger weight on current day than previous so new events are visible; 40% previous day dampens single-day spikes.
LAYER2_YESTERDAY_WEIGHT	0.4	Weight of previous day in Layer-2 smoothing.	Complement to 0.6; ensures smooth transitions and avoids overreaction to single days.
LAYER2_RECOVERY_PER_DAY_SECURITY	0.2	Recovery points per day without data for security group (group 100).	Security indicators recover more conservatively (slower than others); missing security data should not be interpreted as all-clear.
LAYER2_RECOVERY_PER_DAY_OTHER	1.0	Recovery points per day without data for all other groups.	Faster return to neutral than for security; 1 point/day roughly corresponds to about a week to mid-scale.
LAYER2_RECOVERY_CAP	95	Maximum score under recovery (not full 100).	Without new data we never assign "perfectly stable" (100); 95 marks "very good but not confirmed by current data".
LAYER2_NO_DATA_START_SECURITY	70	Start value for security group when no previous day exists.	Slightly below midpoint: with unknown security we do not assume optimism; 70 = "moderate assumption".
LAYER2_NO_DATA_START_OTHER	85	Start value for other groups when no previous day exists.	Slightly above midpoint: macro indicators without history are set in the upper mid-range until data exists.

المبرر (لماذا هذه القيمة)	DESCRIPTION	VALUE	CONSTANT
About one quarter; beyond that the entry is treated as permanently missing and not extrapolated.	Maximum number of days filled by recovery.	90	LAYER2_RECOVERY_MAX_DAYS
50 = scale midpoint; missing values do not bias the average up or down.	Pad value for missing entries in non-security groups (uniform array length).	50	NFSI_ARRAY_PAD_VALUE
Anchor at lower end of scale; prevents few sources from pulling the score up artificially.	Low dummy value in Layer-3 weighted average.	0	NFSI_DUMMY_LOW
Anchor at upper end; symmetric to dummy 0 for stable weighting.	High dummy value in Layer-3 weighted average; weight 1 each.	100	NFSI_DUMMY_HIGH
Neither penalty nor reward for missing connector; 50 = midpoint of 0–100 scale.	Neutral score for missing connector data (no_data).	50	LAYER3_NO_DATA_NEUTRAL_SCORE
0 would mean "no stability"; 1 avoids division by zero and denotes "extremely low but defined".	Minimum NFSI value (no zero).	1	LAYER3_SCORE_FLOOR
Scale 0–100; 100 = best possible stability assessment within the model.	Upper bound of country score.	100	NFSI_COUNTRY_CAP
Without security data no conflict malus is triggered; 80 is above threshold 70 and signals "no reliable security info".	Default for Min(security) when no security source exists.	80	LAYER3_NO_SECURITY_DEFAULT_MINSEC
70 = upper third of scale; below that security is considered critical enough for a deduction.	Threshold: Min(security) below this triggers conflict malus.	70	LAYER3_CONFLICT_THRESHOLD
Linear deduction: 1 point malus per point below 70; easy to follow and calibrate.	Malus = (THRESHOLD − MinSec) × factor.	1.0	LAYER3_CONFLICT_MALUS_FACTOR

المبرر (لماذا هذه القيمة)	DESCRIPTION	VALUE	CONSTANT
Prevents a single security indicator from dominating the total score; 35 ≈ half the score range.	Conflict malus capped at 35.	35	LAYER3_CONFLICT_MALUS_CAP
Order of magnitude of large EU countries (e.g. Spain); used as reference for log-based scaling of smaller countries.	Reference population for pop-neg multiplier ($\log_{10}$).	45,000,000	LAYER3_POPULATION_REF
Small countries should not be over-penalized; factor 2 caps the amplification at double.	Pop-neg multiplier at most 2 (small countries: negative effects stronger).	2.0	LAYER3_POP_NEG_MULTIPLIER_CAP
$\log_{10}(100{,}000) = 5$; avoids extreme values for very small countries and division by zero.	Minimum population for $\log_{10}$ (avoid division by zero).	100,000	LAYER3_POP_LOG_MIN
World Bank WGI is 0–100; scaling to 10 simplifies the fragility formula and matches common 10-point scales.	WGI 0–100 mapped to scale 0–10 (est_total/10).	10	LAYER3_WGI_SENTIMENT_SCALE
Strength of fragility effect; 3.0 calibrated so governance gaps in small countries are visible but capped.	Factor in fragility malus: governanceGap × (1/$\log_{10}$(pop)) × factor × popNegMult.	3.0	LAYER3_FRAGILITY_POP_FACTOR
Fragility should lower the score but not override all other factors; 15 points ≈ 15% of scale.	Fragility malus capped at 15.	15	LAYER3_FRAGILITY_MALUS_CAP
UN/World Bank often use 5M as "small country" threshold; aligns with literature.	Countries below this population receive small-country malus.	5,000,000	LAYER3_SMALL_POP_THRESHOLD
Log scale: each order of magnitude less population adds 4 points malus; capped by SMALL_POP_MALUS_CAP.	Malus per $\log_{10}$ step below threshold.	4.0	LAYER3_SMALL_POP_MALUS_PER_LOG10

المبرر (لماذا هذه القيمة)	DESCRIPTION	VALUE	CONSTANT
Maximum deduction for very small countries; prevents size alone from dominating the score.	Small-country malus capped at 25.	25	LAYER3_SMALL_POP_MALUS_CAP
Larger countries get a slight bonus (data quality, sample effects); 0.5 keeps the effect moderate.	Population bonus: $\log_{10}(pop) \times$ factor.	0.5	LAYER3_POPULATION_BONUS_FACTOR
Bonus should be noticeable but not offset conflict or fragility malus; 4 points ceiling.	Population bonus capped at 4.	4.0	LAYER3_POPULATION_BONUS_CAP
Strong governance can raise the score; 0.95 allows almost the full gap to 100 at WGI=100 without oversteering.	WGI pull: finalScore = rawScore + (100−rawScore)×(est_total/100)×0.95.	0.95	LAYER3_WGI_PULL
Neutral value when normalization is undefined; no arbitrary penalty or reward.	Layer 1: default score when span=0 or min/max missing.	50	LAYER1_DEFAULT_SCORE
Strong smoothing: index should not overreact to single events; 80/20 matches common practice for stability indices.	Standard: 80% previous day, 20% today.	0.80	LAYER4_INERTIA_STANDARD
When many connector data are missing, more weight (55%) on current raw score, as previous day is less informative.	When no_data share ≥ 50%: 45% previous, 55% today.	0.45	LAYER4_INERTIA_HIGH_NO_DATA
No preference when today's value is not based on real L1/L2 data; equal weight for stability and recency.	When score without L1/L2 data: 50% previous, 50% today.	0.50	LAYER4_INERTIA_SCORE_WITHOUT_L1L2
Prevents jumps e.g. from 70 to 50 in one day; 3 points/day allows up to 21 points movement in a week.	Maximum daily change in points (after inertia).	±3	LAYER4_DAILY_CHANGE_CAP

المبرر (لماذا هذه القيمة)	DESCRIPTION	VALUE	CONSTANT
Below 25 = critical security level; smoothing would mask acute crises — so raw score is applied immediately.	Min(security) < 25: inertia off, immediate pass-through (crash mode).	25	LAYER4_SECURITY_CRISIS_THRESHOLD

الطبقة 1 — درجة الصف لكل مصدر بيانات (تطبيع المؤشر)

Formulas

```
span = max_raw − min_raw (over all rows of the source)

If span ≤ 0 or min_raw/max_raw undefined: score_row = 50 for all rows.

Else per row: normalized = (raw − min_raw) / span × 100

Direction: score_row = 100 − normalized if higher raw = worse stability, else
score_row = normalized

score_row = clamp(round(score_row, 2); 0; 100)
```

Pseudo-code

```
أدنى(خام) على كل صفوف المصدر = MIN_RAW
أقصى(خام) على كل صفوف المصدر = MAX_RAW
SPAN = MAX_RAW − MIN_RAW
لكل صف:
إذا SPAN = 0 إذن score_row = 50
وإلا طبيعي = (خام − MIN_RAW) / SPAN × 100
طبيعي − 100 = score_row
حد(score_row, 0, 100) = score_row
```

الطبقة 2 — الدرجة اليومية لكل موصل وبلد وتاريخ

Formulas

```
Security group (group = 100): dayScore = MIN(score_row for (connector, iso2, date));
pad missing with 100.

Other groups: arr = [0, score_row₁, …, score_rowₖ, 50, …, 50, 100]; pad 50 to uniform
length M; dayScore = AVG(arr).

yesterday = last L1 score (connector, iso2, previous day); if missing: 70 (security)
or 85 (other).

score_final = 0.6 × dayScore + 0.4 × yesterday

score_final = clamp(round(score_final, 2); 0; 100). Recovery: no entry → score += 0.2
(security) or 1.0 (other), cap 95, max 90 days.
```

Pseudo-code

```
اجمع score_row لكل (connector_id، iso2، تاريخ)
مجموعة = 100: املأ الفجوات بـ 100 IF
املأ الفجوات بـ 50 ELSE
الدرجة_اليومية = تجميع حسب مجموعة
الدرجة_اليومية + 0.4 × اليوم_السابق × 0.6 = score_final
```

الطبقة 3 — NFSI البلد (الدرجة الخام والتعديلات)

صيغ (ترتيب كما في التنفيذ)

Effective weight: $effW_n = group_n \times (scoreValue_n/100) \times updateMult_n$ ($scoreValue_n$ = connector weight/100).

$sum_weighted = \Sigma_n (score_n \times effW_n) + 0\times1 + 100\times1$; $sum_weights = \Sigma_n effW_n + 2$; $baseScore = sum_weighted / sum_weights$.

$minSec = MIN(score_n$ for $group_n=100$, not no_data); if none: $minSec = 80$.

$conflictMalus = \min(35, \max(0, (70 - minSec)\times1.0))$; $rawScore = baseScore - conflictMalus$; $rawScore = clamp(rawScore; 0; 100)$.

$popNegMult = \min(2, \log_{10}(45e6)/\log_{10}(\max(pop, 100e3)))$. Fragility: $WGI_0_10 = est_total/10$; $governanceGap = 10-WGI_0_10$; $popSens = 1/\log_{10}(pop)$; $fragilityMalus = \min(15, governanceGap\times popSens\times3\times popNegMult)$; $rawScore -= fragilityMalus$.

Small country ($pop < 5e6$): $smallPopMalus = \min(25, (\log_{10}(5e6)-\log_{10}(pop))\times4)$; $rawScore -= smallPopMalus$.

$popBonus = \min(4, \log_{10}(pop)\times0.5)$; $rawScore += popBonus$; $rawScore = clamp(rawScore; 0; 100)$.

WGI pull: $finalScore = rawScore + (100-rawScore)\times(est_total/100)\times0.95$. $nfsi_raw = \max(1, \min(100, finalScore))$.

Pseudo-code

```
effW_n = مجموعة_n × (scoreValue_n/100) × updateMult_n
sum_weighted = Σ(درجة_n × effW_n) + وهمي
baseScore = sum_weighted / sum_weights
IF minSec < 70 THEN conflictMalus؛ rawScore = baseScore − malus
nfsi_raw = CLAMP(rawScore, 0, 100)
```

الطبقة 4 — التنعيم اليومي (القصور الذاتي) ووضع الأزمة

Formulas

$prevScore$ = last NFSI value (iso2, previous day). Security crisis = ($minSec \neq$ null AND $minSec < 25$).

If security crisis: $NFSI_Today = nfsi_raw$ (no smoothing).

Else if $prevScore$ exists: $no_data_ratio = \#no_data_connectors / \#contributors$. $inertiaWeight = 0.45$ if $no_data_ratio \geq 0.5$; 0.50 if score without L1/L2 data; else 0.80. $smoothed = prevScore\times inertiaWeight + nfsi_raw\times(1-inertiaWeight)$.

```
diff = smoothed − prevScore; if diff > 3: smoothed = prevScore + 3; if diff < −3:
smoothed = prevScore − 3. NFSI_Today = round(smoothed, 2).
```

Pseudo-code

```
prevScore = LAST_NFSI(iso2، اليوم السابق)
SecurityCrisis = (minSec != null و minSec < 25)
IF SecurityCrisis THEN NFSI_Today = nfsi_raw
ELSE smoothed = prevScore × inertiaWeight + nfsi_raw × (1 − inertiaWeight)؛ NFSI_Today
= حد_التغير(±3، smoothed)
```

النتيجة النهائية (الطبقة 3) ووضع التعطل

.المتوسط المرجح. الدمى 0 و NFSI_Base = 100

إذا MIN(درجات الأمان مجموعة 100) < 70: خصم الصراع. النتيجة المحايدة 50 للبيانات الناقصة.

1) مؤشرات طبيعية → Score_Node 2) score_row. لكل مصدر/يوم. 3) NFSI_Today، NFSI_Base 4) effective_weight.

توقعات 7 أيام

التوقعات تعتمد على طريقة VAR (90 يوماً من السجل، سلاسل متعددة). لا تُعلن مقاييس التحقق (RMSE، Diebold-Mariano) ; الوصف للتتبع المنهجي.

الحوكمة والتدقيق وإدارة التغيير

النسخ: نسخ دلالي لتغييرات النموذج والبيانات؛ كل إصدار يتضمن سجل التغييرات وتجزئات اللقطات. مسار التدقيق: سجلات ثابتة (تجزئة + طابع زمني) للقطات البيانات وثنائيات النموذج. التدقيق الخارجي: الانضمام (NDA → وصول مؤقت للبيانات → تشغيل إعادة الإنتاج → تقرير التدقيق). بروتوكول الحوادث: خطوات محددة لمعالجة الإنذارات الكاذبة والتواصل العام.

الأخلاق والخصوصية والتراخيص

/ ؛ سياسة الاحتفاظ محددة. التراخيص: جدول تراخيص بيانات الطرف الثالث في جرد البيانات وعبرPII تعيين موثق؛ تقليل :RGPD .إخلاء مسؤولية: لا مشورة استثمارية .legal/sources/

كيف يُحسب عدد السكان (العالمي) بالتفصيل

أرقام السكان لكل بلد وسنة التي تستخدمها NationFiles لا تأتي من مصدر واحد؛ تُبنى بإجماع مرجح من عدة مصادر (مثلاً الأمم المتحدة، البنك الدولي، التعدادات).

المصادر والأوزان المستخدمة

كل مصدر يقدم قيماً لكل بلد (وربما سنة). الأوزان تُستخدم لتشكيل إجماع سنوي.

الوصف / المنشأ	WEIGHT	SOURCE
Eurostat (demo_pjan) — highest authority for European countries	1.5	`regional_stat`
UN Population Data Portal (WPP) — global reference	1.5	`un_proxy`
IMF WEO (DB.Nomics) — LP (population)	1.2	`imf_stat`
World Bank SP.POP.TOTL (2010–2026)	1.2	`worldbank`
Wikidata SPARQL (P297, P1082)	0.9	`wikidata`
CIA World Factbook / country-json (estimates)	0.8	`cia_wpr`
REST Countries API v3.1 (population)	0.8	`restcountries`
API-Ninjas Population (forecast; lowest weight)	0.5	`ninjas`

صيغ وشفرة زائفة

لكل سنة تُملأ الفجوات بالاستقراء؛ الإجماع هو المتوسط المرجح؛ تُطبّق قيود النمو البيولوجي.

استقراء (سنوات 2000 إلى سنة الهدف)

```
إدخال: بيانات = مصدر[iso2] (سنة → سكان)
رتب البيانات حسب السنة؛ minYear، maxYear
للسنوات بين minYear وسنة_الهدف: استقراء الفجوات
الإجماع = متوسط مرجح حسب السنة
```

إجماع مرجح لكل سنة

```
rawConsensus = تقريب( Σ(قيمة × وزن) / Σ(وزن) )
فقط المصادر ذات قيمة غير null تدخل في المجموع.
```

قيود بيولوجية (من 2024)

لتنعيم توقعات API العدوانية: معدل النمو السنوي محدود (مثلاً أقصى 2–3 % حسب السياق).

```
allowedGrowth = MAX(0.015, masterRate + 0.005)
حد نمو IF (rawConsensus - prevConsensus) / prevConsensus > allowedGrowth THEN
```

مسرد — مصطلحات مستخدمة في هذا التقرير

هذا المسرد يشرح بلغة بسيطة المصطلحات الرئيسية المستخدمة في التقرير. يهدف إلى تسهيل القراءة لغير المتخصصين.

NFSI

مؤشر استقرار طبيعي 0–100 لكل بلد ويوم. كلما زادت القيمة زاد تقييم الاستقرار. يُحسب من عدة مصادر في NationFiles Stability Index. الطبقات 1–4.

الطبقة 1

أول مستوى معالجة: تطبيع القيم الخام لكل مصدر إلى درجة لكل سطر 0–100 (min-max، اتجاه « أعلى = أفضل/أسوأ » ثابت).

الطبقة 2

المستوى الثاني: تجميع درجات السطر في درجة يومية لكل مصدر وبلد وتاريخ، مع تنعيم باليوم السابق (مثلاً 60٪ اليوم، 40٪ السابق).

الطبقة 3

المستوى الثالث: حساب NFSI لكل بلد (الدرجة الخام) من جميع درجات المصادر. متوسط مرجح بالأوزان الفعالة، خصم النزاع، سحب WGI، تعديلات أخرى.

الطبقة 4

المستوى الرابع: تنعيم يومي (القصور الذاتي). قيمة NFSI النهائية تجمع اليوم السابق والدرجة الخام لليوم (مثلاً 80٪ سابق، 20٪ يوم) مع حد تغير (مثلاً ±3).

القيمة الخام (raw)

الرقم الأصلي من مصدر البيانات قبل التحويل إلى درجة 0–100 (مثلاً عدد الأحداث، النسبة، مقياس).

التطبيع

تحويل القيم الخام إلى نطاق مشترك (هنا 0–100). Min-max: (القيمة − الأدنى) / (الأعلى − الأدنى) × 100. انعكاس ممكن إذا « أعلى = أسوأ ».

الدرجة (سطر / يومية / بلد)

قيمة محدودة 0–100: درجة السطر (الطبقة 1)، الدرجة اليومية (مصدر، بلد، تاريخ، الطبقة 2)، درجة البلد = NFSI (الطبقات 3–4).

مقياس غولدشتاين

مقياس −10 (صراع) إلى +10 (تعاون) تستخدمه GDELT. يُحوّل إلى درجة استقرار في منطق NFSI (غولدشتاين أعلى = استقرار أعلى).

القيمة الوهمية (dummy)

قيمة مضافة ثابتة (0 و 100) في التجميع حتى تبقى المتوسطات والوزن مستقرتين حتى مع قلة المصادر.

القصور الذاتي

تنعيم عبر الزمن: NFSI اليوم يعتمد جزئياً على اليوم السابق (مثلاً 80٪ سابق، 20٪ درجة خام جديدة) لتهدئة الضجيج قصير الأمد.

الاسترداد

عند عدم وجود بيانات جديدة لبلد/تاريخ، تُرفع الدرجة تدريجياً (سقف 95) حتى لا تُعاقب الفجوات indefinitely.

خصم النزاع

خصم من NFSI عندما يقل أدنى مؤشرات الأمن (النزاعات، العنف، إلخ) عن العتبة (70). يؤكد دور بيانات الأمن.

(مؤشرات الحوكمة العالمية) WGI
مؤشرات البنك الدولي لجودة الحوكمة (سيادة القانون، الفعالية، إلخ). في NFSI: «سحب WGI» يمكن أن يرفع الدرجة الخام عندما تكون الحوكمة قوية.

مجموعة الأمن (المجموعة 100)
مجموعة موضوعية لمصادر حرجة للأمن (النزاعات، تحذيرات السفر، إلخ). في التجميع اليومي يُؤخذ الأدنى (حدث حرج واحد يكفي).

الموصل / مصدر البيانات
مصدر بيانات متكامل (مثلاً البنك الدولي، ACLED، GDELT) يساهم في NFSI في الطبقات 1–3. كل موصل له مجموعة موضوعية ووزن.

بدون بيانات
قيمة مفقودة لمصدر في تاريخ معين. تُعالج بدرجة محايدة (مثلاً 50) أو منطق استرداد حتى لا يفشل الحساب.

(الانحدار الذاتي المتجهي) VAR
طريقة إحصائية للتنبؤ بـ 7 أيام: تستخدم تاريخ عدة سلاسل زمنية (مثلاً NFSI، خطر الأخبار) لتقدير الأيام التالية.

مسارات البيانات
أصل وتبعية البيانات: أي مصدر، أي ترخيص، معدل التحديث. موثق في جرد البيانات والمصادر القانونية لهذا التقرير.

أثر التدقيق
سجل تتبع للتغييرات (مثلاً لقطة البيانات، إصدار النموذج) مع الطابع الزمني والهاش، للمدققين وإعادة الإنتاج.

إعادة الإنتاج
خاصية أن نفس النتيجة يمكن الحصول عليها من نفس المدخلات والمنهجية. تُسعى عبر الصيغ والكود ومسارات البيانات الموثقة.

وثائق ذات صلة (قانوني وشركة)

الصفحات التالية تحتوي معلومات تكميلية عن المنهجية ومسارات البيانات والمراجع القانونية.

- **سجل المصادر** — جميع DataSourceConnectors النشطة مع المزود والترخيص ونقطة النهاية والفاصل وآخر جلب (UTC). قائمة ديناميكية؛ تشمل مصادر بدون تأثير NFSI. (/legal/sources/)
- **بيان الاستقلالية** — ست مبادئ أساسية، معاملة خوارزمية متساوية، عملية تصحيح الأخطاء (data@nationfiles.com)، إدارة الإصدارات (changelog)، إخلاء مسؤولية التوقعات. (/legal/independence/)
- **الحوكمة وأخلاقيات البيانات** — حوكمة البيانات، التحكم في التنفيذ (Cron، Last Known Value 24h)، NFSI v2.5، الاحتفاظ، جهة اتصال الحوكمة، human-in-the-loop، sourceQuality. (/legal/governance/)
- **الأمن العالمي والمرونة** — حوكمة الأمن (SCA/SAST، PDO، TLS 1.3، WAF، IPS)، دورات التدقيق، zero-knowledge، ضمانات تقنية. (/legal/security/)
- **وصف المنتج — NFSI** — وصف تشغيلي لـ NFSI: دورة 15 دقيقة، أربع ركائز (الأمن، الحوكمة، الاقتصاد الكلي، الديموغرافيا)، وضع التوقف، حالات الاستخدام. (/company/nfsi/)
- **إشعار قانوني** — المشغل، جهة الاتصال، الاختصاص القضائي، الترخيص (CC BY-ND 4.0)، الأساس القانوني. (/legal/legal-notice/)
- **سياسة الخصوصية** — تقليل البيانات، عزل الذكاء الاصطناعي (بدون تدريب Naciro على PII)، موقع التخزين، السلطة الإشرافية. (/legal/privacy/)

https://nationfiles.com/ar/legal/validation-and-verification-report/

التاريخ: 18.04.2026

النص الألماني هو الوحيد الملزم قانونياً.

هذه الصفحة لا تحل محل الاستشارة القانونية ولا تمثل تحذيرات أو توصيات رسمية. التوقعات والتقييمات قائمة على نماذج.

للاستفسارات القانونية: انظر بيانات النشر.

Abuse/DMCA: abuse@nationfiles.com

الشفافية وأخلاقيات البيانات: nationfiles.com/legal/governance/

المصادر والتراخيص: nationfiles.com/legal/sources/

البنية التحتية: المعالجة حصرياً في ألمانيا، TLS 1.3، عزل VPC.

حماية البيانات: معالجة البيانات الشخصية وفقاً للائحة العامة لحماية البيانات؛ لا إفصاح أو استخدام لتدريب الذكاء الاصطناعي.

المسؤولية: لا مسؤولية عن المحتوى الخارجي أو القرارات المشتقة. لا مشورة استثمارية بمعنى WpHG.

المحكمة المختصة: آخن، ألمانيا. القانون الألماني مع استبعاد اتفاقية فيينا (CISG).

– (c) NationFiles / Neawolf Media Group جميع الحقوق محفوظة.